Construction Risk Agent

2026.06 · 5인 팀 | 담당: 라우터 · 결과 합성 · 장비비 에이전트

질문을 계산 근거가 있는 비용 리포트로

공사 조건·기간·공종을 담은 질문에서 필요한 도메인을 선택합니다. 기상·장비·자재·노무비 결과와 문서 근거를 모아 공무 담당자용 리포트로 합성합니다.

질문별 실행 범위

CHAT·RAG_QA·COST_REPORT·RISK_REP
구분합니다.

필요한 계산 선택

비용·리스크 리포트에서 필요한
날씨·비용 노드를 선택합니다.

결과와 근거 합성

비용·지연·문서 근거와 확인 항목을 함께 제시합니다.

기술 구성 Python · LangGraph · AWS Bedrock · PostgreSQL / pgvector · FastAPI · RAG

분류 → 필요한 에이전트 → 결과 합성

Construction Risk Agent | 구조와 설계 판단

팀 서비스 실행 흐름

질문 입력
현장 조건 · 기간 · 공종

→

Router
분류 · 실행 계획

→

Weather · Cost
필요 도메인 병렬 실행

→

Synthesize
비용 · 지연 · 근거

모든 질문에 모든 도구를 실행하지 않습니다. 불필요한 호출과 근거 혼입을 줄이는 구조입니다.

본인 담당: 장비 대기비

장비명 정규화
입력 표현 통일

→

규격 매칭
장비 데이터 조회

→

일대여료
DB 기준 단가

→

대기비 계산
대기율 · 일수 반영

라우터·synthesize와 장비비 로직, 관련 DB 스키마·초기 데이터·테스트를 담당했습니다.

실행 기반
LangGraph · FastAPI · AWS Bedrock

데이터·근거
PostgreSQL·pgvector · RAG · 기상청 API

담당 경계
백엔드 인증·프런트엔드·다른 비용 노드는 팀원 담당

질문 하나가 리포트가 되기까지

Construction Risk Agent | 발표용 운영 화면 · 실시간 연동 없음

₩4.82M	3.0일	12건	높음
예상 추가비용 · 예시	예상 지연 · 예시	근거 문서 · 예시	신뢰도 표시 · 예시

처리 상태를 읽는 기준

질문·분류
공사 조건 입력 → Router

도메인 실행
Weather · 선택된 Cost 노드

리포트 생성
Synthesize · 근거 문서 연결

결과 · 근거 · 운영 기록

· 예시: 강수로 작업 가능일이 3일 감소할 가능성

· 예상 추가비용 약 ₩4.82M · 근거 문서 12건

· 장비 대기비를 포함한 결과와 확인 항목 제공

· 실제 비용·지연은 입력값·외부 API 응답에 따라 달라짐

금액·일수·문서 수·신뢰도는 기존 PPT의 예시를 보존한 값입니다. 실제 현장 비용이나 측정된 정확도를 의미하지 않습니다.